

Linguaggi e Traduttori

Prof. Marco Gavanelli

27 febbraio 2024

Esercizio 1 (punti 15)

Una linea di assemblaggio deve montare gli optional su delle autovetture. Esistono diversi tipi di autovetture prodotte dalla linea di assemblaggio; i diversi tipi sono riportati in un file di testo `richiesteAuto.txt`, un tipo per ogni riga del file. Per ciascun tipo, vengono riportati

- identificatore del tipo (intero)
- se questo tipo ha l'aria condizionata (Bool)
- se questo tipo prevede il tettuccio apribile (Bool)
- il numero di auto richieste per questo tipo (intero)

Alla linea di assemblaggio arriva anche la sequenza in cui le auto devono essere prodotte; la sequenza è riportata in un file `sequenzaAuto.txt`, che riporta il numero progressivo e il tipo di ciascuna autovettura da produrre.

Si deve verificare se la sequenza riportata nel file `sequenzaAuto.txt` è corretta.

Per rispettare i vincoli di capacità della linea

- in ogni sequenza di 5 auto consecutive, non più di 3 possono avere l'aria condizionata
- in ogni sequenza di 3 auto consecutive, non più di 1 può avere il tettuccio apribile

Si scriva un programma Haskell che visualizza se

- i vincoli di capacità della linea sono rispettati
- il numero di auto prodotte per ogni tipo coincide con le richieste

Requisito per ulteriori punti (punti 4)

In tutti i punti in cui è possibile, si usino funzioni di ordine superiore (o list comprehensions).